



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi



Ministère de l'Éducation nationale

INSPECTION D'ACADEMIE DE RUFISQUE

=====

COMPOSITIONS HARMONISEES DU 2^{er} SEMESTRE 2024/2025

EPREUVE : Mathématique

CLASSE : TS2

DUREE : 4heures

EXERCICE 1 (04,75pts)

1. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E): z^3 + (5+9i)z^2 - (20-37i)z - 68 = 0$

a) Montrer que (E) admet une solution imaginaire pure que l'on déterminera. **(0,5pt)**

b) En déduire la résolution dans $\mathbb{C}$ de l'équation (E) . **(1pt)**

2. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 1cm, on considère les points A, B et C d'affixe respectives, $Z_A = 5 - 4i$, $Z_B = -1 - 4i$ et $Z_C = -4 - i$ et S est la similitude directe S telle $S(A)=B$ et $S(B)=C$.

a) Placer les points A, B et C. **(0,5pt)**

b) Montrer que l'écriture complexe de la similitude directe S est : $z' = \frac{1-i}{2}z + \frac{-3+i}{2}$ **(0,75pt)**

c) En déduire le rapport k, l'angle θ et l'affixe ω du centre Ω de la similitude S. **(0,5pt)**

d) On considère un point $M(z)$ avec $z \neq \omega$, et son image $M'(z')$.

Vérifier que $\omega - z' = i(z - z')$ et en déduire la nature du triangle $\Omega MM'$. **(0,5pt)**

e) Déterminer l'expression analytique de S. **(0,5pt)**

f) Déterminer l'image de la droite (D) : $3x-y+2=0$ par la similitude directe S. **(0,5pt)**

EXERCICE 2 (05 points)

Partie A

1. Définir les notions suivantes.

a) Expérience aléatoire

b) Equiprobabilité **(0,5 pt)**

2. Compléter les probabilités suivantes :

a) Soit A et B deux événements indépendants :

- $P(A \cap B) = \dots\dots\dots$

- $P(A \cup B) = \dots\dots\dots$ **(0,5pt)**

b) Soit A et B deux événements incompatibles :

- $P(A \cap B) = \dots\dots\dots$

- $P(A \cup B) = \dots\dots\dots$ **(0,5 pt)**

Partie B

1. Une urne U_1 contient 2 jetons numérotés 1 et 2.

Une urne U_2 contient 4 jetons numérotés 1, 2, 3 et 4.

On choisit au hasard une urne, puis un jeton dans cette urne (les choix sont équiprobables).

a) Quelle est la probabilité de tirer un jeton portant le numéro 1 ? **(0,5pt)**

b) On a tiré un jeton portant le numéro 1. Quelle est la probabilité qu'il provienne de U_1 ? **(0,5pt)**

2. On rassemble maintenant les jetons des urnes U_1 et U_2 dans une urne U_3

On tire simultanément et au hasard 2 jetons de U_3 .

a) Calculer la probabilité de tirer deux jetons identiques. **(0,5pt)**

b) Soit S la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe la somme des numéros des 2 jetons tirés. Déterminer la loi de probabilité de S. **(1pt)**

3. Dans le cadre de ses fêtes de fin d'année, le gouvernement scolaire (GS) d'un établissement veut organiser un jeu sans mise qui lui permettra de gagner de l'argent. Pour cela, il pense à un jeu de tirage de jetons dans U_3 .

Les règles du jeu sont les suivantes : le joueur tire deux jetons de l'urne ;

- Si la somme des jetons tirés est impaire, le GS perd 1000fCFA.
- Si la somme des jetons tirés est paire le GS gagne λ f CFA.

En utilisant les connaissances mathématiques au programme, aider le GS à déterminer la somme minimale à gagner pour que le jeu lui soit favorable. **(1,5pt).**

PROBLEME : (10,25 points)

Partie A :

On considère la fonction définie par : $h(x) = 1 + 4xe^{2x}$.

1. Montrer que $h'(x) = 4(2x + 1)e^{2x}$ pour tout x de $\mathbb{R}$. **(0.25pt)**

2. Etudier les variations de h sur $\mathbb{R}$. **(0.5pt)**

3. Montrer que : $h(x) > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$. **(0.5pt)**

Partie B :

On considère la fonction :
$$f(x) = \begin{cases} (2x-1)e^{2x} + x + 1 & \text{si } x \leq 0 \\ x(1-\ln x)^2 + x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$
 de courbe représentative (C_f) dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$ et que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x(\ln x)^2 = 0$. **(0,5pt+0.25pt)**

b) Montrer que f est continue en 0. **(0,5pt)**

c) Etudier la dérivabilité de f en 0. Interpréter graphiquement les résultats obtenus. **(0,75pt)**

2. a) Déterminer les limites de f aux bornes de D_f . **(2×0,25pt)**

b) Etudier la nature de la branche infinie de (C_f) en $+\infty$. **(0,25pt)**

c) Montrer que la droite d'équation $(\Delta): y = x + 1$ est une asymptote à (C_f) en $-\infty$ puis étudier la position relative de la courbe (C_f) par rapport à (Δ) . **(2×0,25pt)**

3. a) Montrer que si $x \in]-\infty; 0[$, $f'(x) = h(x)$ puis en déduire son signe. **(0,5pt)**

b) Calculer $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$ puis déterminer le signe de $f'(x)$. **(0,5+0,25pt)**

c) Dresser le tableau de variations de f . **(0,5pt)**

d) Déterminer une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 1. **(0,25pt)**

4. a) Montrer que (C_f) rencontre la droite $(D): y = x$ en deux points O et E (e;e) **(0,5pt)**

b) Construire la courbe (C_f) , et les droites (D) et (T) . **(1pt)**

5. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers un intervalle J à déterminer puis représenter f^{-1} la bijection réciproque de f . **(0,75pt)**

Partie C :

Soit β un réel tel que $\beta \in]0; e[$.

1. A l'aide de deux intégrations par parties, calculer : $\int_{\beta}^e x(1-\ln x)^2 dx$. **(0.75pt)**

2. En déduire $A(\beta)$, l'aire du domaine délimité par (C_f) , (D) et les droites d'équations $x = \beta$ et $x = e$. **(0,5pt)**

3. Déterminer $\lim_{\beta \rightarrow 0^+} A(\beta)$. **(0.25pt)**